



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital saat ini, jaringan komputer bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan infrastruktur vital yang mendasari komunikasi global. Pertukaran data antar perangkat memerlukan sistem yang terorganisir, mulai dari cakupan personal seperti Personal Area Network (PAN) hingga skala global melalui Wide Area Network (WAN). Tanpa adanya interkoneksi ini, kolaborasi data dan sumber daya komputasi akan terisolasi, yang tentu menghambat efisiensi teknologi modern.

Interaksi antar perangkat dalam jaringan tidak terjadi secara acak, melainkan diatur oleh protokol komunikasi. Penggunaan protokol seperti TCP/IP, HTTP, dan DNS menjadi standar mutlak agar perangkat dengan vendor berbeda dapat saling "berbicara". Selain aturan komunikasi, aspek manajemen jaringan seperti pengalokasian alamat melalui DHCP dan keamanan data juga menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas jaringan.

Setiap perangkat dalam jaringan wajib memiliki identitas unik berupa IP Address. Pemahaman mendalam mengenai struktur IPv4, representasi biner, hingga pembagian kelas (A, B, C) sangat krusial bagi seorang calon network engineer. Permasalahan efisiensi penggunaan alamat IP sering kali muncul, sehingga diperlukan penguasaan konsep Subnet Mask dan Prefix untuk mengoptimalkan pembagian jaringan sesuai kebutuhan organisasi, baik menggunakan IP statis maupun dinamis.

Teori mengenai protokol dan pengalamatan tidak akan relevan tanpa adanya implementasi fisik dan logis. Secara fisik, konektivitas kabel melalui proses crimping menjadi dasar pembangunan infrastruktur lokal yang stabil. Sementara secara logis, pengaturan routing (baik statis maupun dinamis) menjadi kunci utama agar paket data dapat berpindah antar jaringan yang berbeda melalui perantara router.

Oleh karena itu, praktikum "Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4" ini dilaksanakan agar praktikan tidak hanya memahami teori protokol dan pengalamatan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam membangun konektivitas kabel dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Pemahaman ini merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki sebelum melangkah ke teknologi jaringan yang lebih kompleks seperti IPv6 atau administrasi jaringan tingkat lanjut.

1.2 Dasar Teori

2.1 Jaringan Komputer dan Protokol Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat otonom yang saling terhubung menggunakan media transmisi kabel atau nirkabel untuk berbagi sumber daya. Jaringan diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya:

PAN (Personal Area Network): Jarak sangat dekat (misal: Bluetooth).

LAN (Local Area Network): Mencakup gedung atau laboratorium.

CAN (Campus Area Network): Menghubungkan beberapa LAN dalam satu institusi.

MAN (Metropolitan Area Network): Menghubungkan jaringan dalam satu kota.

WAN (Wide Area Network): Jaringan berskala negara atau benua (Internet).

Agar komunikasi antar perangkat berjalan seragam, digunakan Protokol. Protokol adalah sekumpulan aturan yang mendefinisikan bagaimana data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan. Contoh protokol populer meliputi HTTP/HTTPS (Web), FTP (Transfer file), dan DHCP untuk manajemen pengalamatan otomatis.

2.2 Internet Protocol Version 4 (IPv4) IPv4 adalah sistem pengalamatan logika yang terdiri dari 32-bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet (setiap oktet berisi 8 bit). IPv4 direpresentasikan dalam format dotted-decimal (contoh: 192.168.1.1).

2.2.1 Struktur dan Kelas IPv4 IPv4 terbagi menjadi dua bagian utama: Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat unik dalam jaringan). Berdasarkan skalanya, IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas:

Kelas A: 0 - 127 (Jaringan skala besar, jutaan host).

Kelas B: 128 - 191 (Jaringan skala menengah).

Kelas C: 192 - 223 (Jaringan skala kecil, maksimal 254 host).

Kelas D dan E: Digunakan untuk multicast dan eksperimen penelitian.

2.2.2 Subnet Mask dan Prefix (CIDR) Subnet Mask adalah nilai 32-bit yang digunakan untuk membedakan Network ID dan Host ID. Saat ini, penulisan lebih sering menggunakan format CIDR (Classless Inter-Domain Routing) atau Prefix (contoh: /24), yang menunjukkan jumlah bit bernilai "1" pada subnet mask. Prefix sangat krusial dalam efisiensi alokasi IP agar tidak terjadi pemborosan alamat.

2.3 Konektivitas Fisik: Crimping Kabel LAN Konektivitas fisik pada jaringan lokal umumnya menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan konektor RJ-45. Proses pemasangan konektor pada kabel disebut crimping. Terdapat dua standar urutan kabel internasional:

Straight-through: Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda (misal: PC ke Switch). Kedua ujung menggunakan standar yang sama (TIA/EIA-568B).

Crossover: Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama (misal: PC ke PC). Salah satu ujung menggunakan standar 568A dan ujung lainnya 568B.

2.4 Konsep Routing Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui sebuah router. Router bekerja pada Network Layer (Layer 3) dalam model OSI. Secara umum, routing dibagi menjadi dua jenis:

Routing Statis: Rute ditentukan secara manual oleh administrator. Sangat stabil dan hemat resource namun tidak fleksibel jika terjadi perubahan topologi.

Routing Dinamis: Router saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis menggunakan protokol tertentu (seperti OSPF atau RIP). Sangat adaptif untuk jaringan skala besar.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Dengan mengalokasikan subnet dari kebutuhan terbesar ke terkecil pembagiannya seperti berikut : RnD dengan kebutuhan paling besar Network addressnya 192.168.1.0 rentang ipnya 192.168.1.1 - .126 dan broadcast addressnya 192.168.1.127; Produksi dengan kebutuhan 50 Network addressnya 192.168.1.128 rentang ipnya 192.168.1.129 - .126 dan broadcast addressnya 192.168.1.191; Administrasi dengan kebutuhan 20 Network addressnya 192.168.1.192 rentang ipnya 192.168.1.193 - .222 dan broadcast addressnya 192.168.1.223; lalu keuangan dengan kebutuhan 10 Network addressnya 192.168.1.224 rentang ipnya 192.168.1.225 - .238 dan broadcast addressnya 192.168.1.239
2. Dalam skema ini, setiap departemen terhubung ke satu router pusat yang berfungsi sebagai gateway. Setiap departemen menggunakan switch untuk menghubungkan perangkat internal,

setiap switch terhubung ke satu interface di router utama dan ip gateway bisa saja diambil dari IP pertama yang tersedia

3. tabel routing :

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	Gig0/0
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	Gig0/1
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	Gig0/2
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	Gig0/3

4. Jenis routing yang paling cocok yaitu static routing karena semua subnet departemen terhubung langsung ke satu router yang sama. Router otomatis tahu kemana harus mengirim paket tanpa perlu protokol yang kompleks